Plano de Desenvolvimento

Curso: Bacharelado em Ciência e Tecnologia	
Semestre: 2024.2	**Turma:** 2023
Professor(a): James Moraes de Almeida	
Disciplina: Cinética Química	**C/H Semestral:** 30 horas

Ementa da Disciplina
Leis de taxas e ordens em reações químicas, e mecanismos de reações químicas.

Conteúdo a ser ensinado Detalhar como os tópicos da ementa serão abordados
Colisões na escala microscópica **Taxas em reações químicas** **Reações em líquidos e sólidos** **Dinâmica de reações moleculares**

Objetivo(s) geral e específico(s) Apontar claramente os objetivos a serem alcançados e que possam ser mensurados
Introduzir aos alunos o arcabouço teórico da cinética química por meio de atividades interdisciplinares envolvendo química e física. Estimular a solução de problemas envolvendo a cinética química através do uso da computação. Desenvolver as capacidades dos alunos de trabalho em grupo.

Metodologia Descrever em detalhes as estratégias e dinâmicas de ensinagem a serem desenvolvidas, privilegiando, com base no Modelo Ilum, a aprendizagem ativa.
A metologia empregada será ativa, com explanações expositivas em diferentes pontos da aula, para apresentar os problemas a serem resolvidos. Os estudantes resolverão problemas propostos em diferentes pontos da aula. O docente deve acompanhar o desenvolvimento das atividades, que são individuais.

Recursos Utilizados

Relatar o uso das TICs (vídeos, podcast, simulações etc.) tanto em sala de aula como nas plataformas Teams e Moodle
Computadores dos estudantes, plataforma Teams, vídeos de Youtube.

Avaliação **Dar ênfase na avaliação formativa em sala de aula**
A avaliação somativa serão pequenos testes, de 20 minutos no início das aulas. Logo após sua aplicação, a resolução será apresentada, para que os estudantes entendam seus acertos e erros. Desta maneira a avaliação do semestre ficará diluída, possibilitando a recuperação dos estudantes durante o semestre. Além disso, intercalados com os testes, atividades para serem realizadas em sala de aula, normalmente ao final da aula, serão realizadas. A componente formativa envolverá o quanto os estudantes se dedicam durante a aula para a resolução dos problemas propostos, relacionando isso com o desempenho dos mesmos nos testes.

Referências Bibliográficas
- Atkins, P.; de Paula, J. Físico Química, Nona Edição, Vols. 1 e 2, Editora LTC **- McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Physical Chemistry: A Molecular Approach, University Science Books**

Observação(ões)